6. Számítási feladat

2,00 liter 1,00-es pH-jú sósavoldatot szeretnénk készíteni (1,00 liter = 1,00 dm^3).

a) Hány dm^3 25 °C-os, standard légköri nyomású HCl-gázt kell ehhez elnyeletni 2,00 liter desztillált vízben? (A HCl oldásával járó térfogatváltozástól eltekintünk.)

b) A HCl oldáshője –74,8 kJ/mol, vagyis 1 mol HCl vízben való oldásakor –74,8 kJ hőváltozás történik. **Az oldat felmelegedését vagy lehűlését tapasztaljuk az oldódás során?**

c) Mennyi hő fejlődik vagy nyelődik el az oldat készítése során?

d) Mekkora tömegű 2,00 mol/dm^3 koncentrációjú, 1,08 g/cm^3 sűrűségű nátrium-hidroxid-oldat közömbösíti az elkészített oldat 500 cm^3-ét?

12 pont	